

## 2026 年春操作系统期末试题（回忆版）

——虚拟内存许给每个进程整个世界的幻觉，可“真实”只活在缺页中断响起的那一瞬。

——页表轰然崩塌，TLB 无情失效，曾经笃信的地址，原来从未真正存在过。

闭卷考试，可以带计算器；时间 120 分钟，满分 100 分。

### 一、 选择题（共 20 题。每题 2 分，共 40 分）

1. 下列关于进程和线程的叙述中，正确的是（ ）
  - A. 线程是资源分配的基本单位，进程是调度的基本单位
  - B. 不管系统中是否有线程，进程都是拥有资源的独立单位
  - C. 线程的引入增加了程序并发执行时的时空开销
  - D. 同一进程内的各个线程拥有各自不同的地址空间
2. 什么时候能够唤醒进程？（ ）
  - I. I/O 结束
  - II. 某进程退出临界区
  - III. 当前进程的时间片用完
  - A. I
  - B. III
  - C. I、II
  - D. I、II、III
3. 什么时候进程会处于阻塞态？（ ）
  - I. 磁盘 I/O
  - II. 缺页异常
  - III. CPU 分配给更高优先级的进程
  - A. I、II
  - B. I、III
  - C. II、III
  - D. I、II、III
4. 什么时候会触发处理机调度？（ ）
  - A. 创建进程
  - B. 进程结束
  - C. 访问临界区
  - D. 系统占用结束返回用户态
5. 下列关于父进程和子进程的说法，错误的是（ ）
  - A. 可以并发执行
  - B. 共享虚拟地址空间
  - C. 有不同的进程访问块
  - D. 不能同时使用同一临界区资源



12. 一个操作系统采用 LRU 置换算法和局部置换算法，系统为一个进程分配了 4 个空页框，访问页号的序列为：0、1、2、7、0、5、3、5、0、2、7、6。则产生页置换的次数是（ ）

  - A. 3
  - B. 4
  - C. 5
  - D. 6

13. 进程访问内存时缺页，系统可能的操作是（ ）

  - I. 处理越界错误
  - II. 置换分页
  - III. 分配内存
  - A. I、II
  - B. II、III
  - C. I、III
  - D. I、II、III

14. 动态内存分配算法中，以下最容易产生内存碎片的是

  - A. 首次适应算法
  - B. 最坏适应算法
  - C. 最佳适应算法
  - D. 循环首次适应算法

15. 用位图管理空闲页框，页大小 4KB，物理内存共 16GB，位图所占的空间大小是（ ）。

  - A. 128B
  - B. 128KB
  - C. 512KB
  - D. 4MB

16. 发生抖动时，下面哪些措施可以缓解（ ）

  - I. 撤销部分进程
  - II. 增大磁盘缓冲区容量
  - III. 提高用户进程的优先级
  - A. I
  - B. II
  - C. III
  - D. I、II

17. 下面哪种文件物理结构，满足随机查找和文件易拓展的需求？（ ）

  - A. 连续结构
  - B. 索引结构
  - C. 链式结构、定长磁盘块
  - D. 链式结构、变长磁盘块

18. 用户程序的 I/O 请求流程是（ ）

  - A. 用户程序、系统调用处理程序、中断处理程序、设备驱动程序
  - B. 用户程序、系统调用处理程序、设备驱动程序、中断处理程序
  - C. 用户程序、设备驱动程序、系统调用处理程序、中断处理程序
  - D. 用户程序、设备驱动程序、中断处理程序、系统调用处理程序

19. 为了支持 CD-ROM 的快速随机播放视频, 播放性能最好的文件数据块组织形式是 ( )

- A. 连续结构
- B. 链式结构
- C. 直接索引结构
- D. 多级索引结构

20. 系统内实现磁盘块缓冲区的主要目的是: ( )

- A. 减少 I/O 次数
- B. 减少磁盘寻道时间
- C. 实现磁盘的数据可靠性
- D. 实现设备无关

## 二、 解答题 (共 6 题。共 60 分)

1. 某操作系统采用抢占式调度策略, 系统配备 CPU 以及外设 D1、D2。某时刻有 P1、P2、P3 三个进程同时到达, 优先级顺序为  $P1 > P2 > P3$ 。各进程的 CPU 与 I/O 请求序列及所需时间如下 (不考虑调度和上下文切换开销): (10 分)

- P1: 30ms (使用 D1) → 10ms (CPU) → 30ms (使用 D2) → 20ms (CPU)
- P2: 20ms (使用 D2) → 20ms (CPU) → 20ms (使用 D1)
- P3: 40ms (CPU) → 20ms (使用 D2)

(1) 计算三个进程的周转时间。(6 分)

(2) 计算 CPU、D1 和 D2 的设备利用率。(4 分)

2. 现有三个并发进程 C1、C2、C3 共享一个容量为 1 的缓冲区 B。进程间交互关系如下：

- C1 负责将数据写入缓冲区 B；
- C3 负责修改 C1 所写入的数据；
- C2 只能读取经过 C3 修改后的数据。

假设上述操作可重复执行多次。请使用信号量实现 C1、C2、C3 之间的同步与互斥，并编写相应的并发执行伪代码。要求合理设置信号量初值，正确使用 P、V（或 wait、signal）操作。（10 分）

3. 某系统有 5 个进程 P0、P1、P2、P3、P4 和 4 类资源 A、B、C、D。当前时刻可用资源为(1,5,2,0)。资源分配情况如下表所示。使用银行家算法回答下列问题。(10 分)

| *  | Allocation |   |   |   | Max |   |   |   |
|----|------------|---|---|---|-----|---|---|---|
|    | A          | B | C | D | A   | B | C | D |
| P0 | 0          | 0 | 1 | 2 | 0   | 0 | 1 | 2 |
| P1 | 1          | 0 | 0 | 0 | 1   | 7 | 5 | 0 |
| P2 | 1          | 3 | 5 | 4 | 2   | 3 | 5 | 6 |
| P3 | 0          | 6 | 3 | 2 | 0   | 6 | 5 | 2 |
| P4 | 0          | 0 | 1 | 4 | 0   | 6 | 5 | 6 |

- (1) 求当前系统的 Need 矩阵。(4 分)

- (2) 判断系统是否安全。若安全，给出一个安全序列；若不安全，说明原因。(4 分)

- (3) 若当前 P1 进程申请(0,4,2,0)资源，能否立刻分配？说明理由。(2 分)

4. 某计算机主存按字节编址，逻辑地址和物理地址都是 32 位。回答下列问题。（10 分）

(1) 若使用一级页表的分页存储管理方式，逻辑地址结构如下。则页的大小为多少字节？

页表最大占用多少字节？（2 分）

|          |           |
|----------|-----------|
| 页号（20 位） | 页偏移（12 位） |
|----------|-----------|

(2) 若使用二级页表的分页存储管理方式，逻辑地址结构如下。设逻辑地址为 LA，请分别给出其对应的页目录号和页表索引的表达式。（2 分）

|            |          |           |
|------------|----------|-----------|
| 页目录号（10 位） | 页号（10 位） | 页偏移（12 位） |
|------------|----------|-----------|

(3) 采用 (1) 中的分页存储管理方式，一个代码段的起始逻辑地址为  $0x00008000$ ，其长度为 8KB，被装载到从物理地址  $0x00900000$  开始的连续主存空间中，页表从主存  $0x00200000$  开始的物理地址处连续存放。请计算出该代码段对应的两个页表项的物理地址，这两个页表项中的页框号、以及第 2 个代码页面的起始物理地址。（6 分）

5. 某文件系统采用一级目录结构，支持文件的一次性写入，创建后不可修改内容，但允许用户多次新增文件。（10分）

(1) 在文件数据块的物理组织方式（连续结构、索引结构、链式结构）中，哪种方式更适合该文件系统？请说明理由。同时，为支持快速定位文件的数据块，FCB 中应自定义哪些必要字段？（6分）

(2) 为了实现文件的快速读取，比较以下两种 FCB 存储方式：FCB 集中存储于目录中；将 FCB 存储在对应文件的数据块之前。哪种方式更好？请说明理由。（4分）

6. 某计算机系统中的磁盘有 300 个柱面，每个柱面有 10 个磁道，每个磁道有 200 个扇区，扇区大小为 512B。文件系统的每个簇包含 2 个扇区。请回答下列问题：（10 分）

(1) 磁盘的容量是多少？（2 分）

(2) 假设磁头在 85 号柱面上，此时有 4 个磁盘访问请求，簇号分别为 100260、60005、101660 和 110560。若采用最短寻道时间优先（SSTF）调度算法，则系统访问簇的先后次序是什么？（4 分）

(3) 100530 簇对应的磁盘的物理地址是什么？簇号向物理地址转换是在 I/O 系统的什么程序中进行的？（4 分）